



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR**



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2003

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

Epreuve du 1^{er} groupe

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Dans le plan orienté, (C) est le cercle trigonométrique. À tout point m de (C) on associe le point M symétrique du point A d'affixe 1 par rapport à la tangente en m au cercle (C) . On cherche à construire l'ensemble (Γ) des points M lorsque m décrit (C) .

1. Montrer que l'axe des abscisses est un axe de symétrie de (Γ) .

2. Pour un point m de (C) , soit t une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{Om})$. Montrer que les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de M sont telles que :

$$\begin{cases} x(t) = 2 \cos t - \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t - \sin 2t \end{cases} \quad (1)$$

3. On doit donc construire la courbe paramétrée (Γ) dont (1) est le système d'équations paramétriques, le réel t parcourant $\mathbb{R}$.

3.1. Étudier les variations de $x(t)$ et de $y(t)$, sur $[0, \pi]$.

3.2. Montrer que pour tout $t \neq 0$, un vecteur directeur de la tangente en M à (Γ) est $\vec{u} \left(\cos \frac{3t}{2}, \sin \frac{3t}{2} \right)$.

3.3. Soit M un point de (Γ) de paramètre t ; $a(t)$ le coefficient directeur de la droite (AM) . Déterminer la limite a_0 de $a(t)$ lorsque t tend vers 0. (On admettra que a_0 est la pente de la tangente en A à (Γ) .)

3.4. Déterminer tous les points où la tangente est parallèle à un des axes du repère.

4. Tracer la courbe (Γ) .

EXERCICE 2

Soit $ABCD$ un losange de centre Ω . Le cercle (Γ) de centre O circonscrit au triangle BCD recoupe (OC) en E . Soit G l'isobarycentre de chacun des systèmes $\{(\Omega, 4); (E, 1)\}$ et $\{(J, 4); (A, 1)\}$.

1.1. Soit f l'application du plan dans lui-même associant à tout point M le point M' défini par $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME}$.

Déterminer la nature de f et préciser ses éléments caractéristiques. Quelles sont les images de E et de A par f ?

2. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$ et $s = r \circ f$.



2.1. Déterminer que s est une similitude directe plane. Préciser son angle et son rapport.

2.2. Construire $H = s(G)$ et $L = s(A)$.

2.3. Démontrer que le centre I de la similitude s appartient aux cercles circonscrits aux triangles OGH et OAL . Construire le point I .

EXERCICE 3

Soit Δ une droite de l'espace, F un point n'appartenant pas à Δ , K le projeté orthogonal de F sur Δ et A un point de Δ tel que $AK = 1$.

On se propose d'étudier quelques propriétés de l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que :

$$\|\overrightarrow{MF}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MK} \wedge \overrightarrow{MA}\|$$

1.1. Montrer qu'un point de l'espace appartient à (Γ) si et seulement si $\|\overrightarrow{MF}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MK} \wedge \overrightarrow{MA}\|$.

1.2. En déduire que M appartient à (Γ) si et seulement si $\frac{MF}{d(M, \Delta)} = \frac{1}{2}$; où $d(M, \Delta)$ désigne la distance du point M à la droite Δ .

2. Déterminer l'ensemble des points du plan (P_1) de repère $(K, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KF})$ tels que

$$\|\overrightarrow{MF}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MK} \wedge \overrightarrow{MA}\|.$$

3. Soit (P_2) le plan passant par K et perpendiculaire à Δ .

3.1. Montrer qu'un point M de (Γ) est un point de (P_2) si et seulement si :

$$\begin{cases} \overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{KA} = 0 \\ MF = \frac{1}{2} MK \cdot |\sin(\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{KA})| \end{cases}$$

3.2. En déduire que l'intersection de (Γ) et (P_2) est l'ensemble des points M de (P_2) tels que $MK = 2MF$. Déterminer alors la nature de cette intersection.

PROBLEME

1. Soit φ la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} \varphi(x) = \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

1.1. Montrer que φ est une fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1.2. Établir que pour tout réel x , on a : $2\varphi(x) = x^3 \varphi'(x)$. (1)

1.3. Étudier les variations de φ et tracer sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (Unité graphique 1 cm.) On précisera les points d'inflexion éventuels.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{\int_0^x \varphi(t) dt}{\varphi(x)}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.

Dans cette partie, on se propose d'étudier f et sa dérivée au voisinage de $\mathbb{R}^*$.

2.1. Établir que f est impaire et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

2.2. Montrer que pour tout réel strictement positif x on a : $\int_0^x \varphi(t) dt \leq x\varphi(x)$.



2.3. En déduire que f est continue en 0.

3. Pour tout entier naturel n et tout réel x non nul on pose $J_n(x) = \int_0^x t^n \varphi(t) dt$ et $J_0(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$.

(On remarquera donc que $f(x) = \frac{J_0(x)}{\varphi(x)}$ pour tout x non nul.)

3.1. En utilisant la relation (1) et en intégrant par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$2J_n(x) + (n+3)J_{n+2}(x) = x^{n+3}\varphi(x). (2)$$

3.2. En déduire que pour tout entier naturel n et tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a :

$$\begin{cases} J_n(x) \leq \frac{1}{2}x^{n+3}\varphi(x) \\ J_{n+2}(x) \leq \frac{1}{n+3}x^{n+3}\varphi(x) \end{cases}$$

3.3. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ puis que f est dérivable à droite de 0.

4.1. En utilisant la relation (2), montrer que $J_0(x) = \frac{15}{4}J_4(x) + \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^5\right)\varphi(x)$.

4.2. En déduire que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$.

4.3. Montrer que pour tout x non nul : $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3}f(x)$.